

Lineer cebir - Doç. Dr. Adnan Fatih Kocamaz

2024-2025

Bohar Dönemi

1. Sınıf Dersi

_____ 

I. Bölüm - Linner Denklemler Sisteminin Matrixlerle Gösterimi

Linner Denklem ve Eğrisel Denklem Nedir?

Eğrisel Denklem

* Eğer bir denklemde bilinmeyenlerin derecesi 1'den büyük veya bilinmeyenlerin toplamı halinde bulunuyorsa bu tür denklemlere "Eğrisel denklem" denir.

Örnek: $e^x, \sqrt{e}, \log_e x \rightarrow$ Eğrisel denklemdir.

Doğrusal (Linner) Denklem

* Bir denklemde değişkenleri yalnızca birinci dereceden terimleri içerdiği denklemlerdir.

Örnek: $2x+5, 3x+4y=7, x-2y+3z=5$

Eğrisel ve Doğrusal Denklem Arasındaki Farklar.

Özellikler	Doğrusal Denklem	Eğrisel Denklem
Değişken üsü	Sadece 1 olabilir	1'den büyük değerler olur.
Çarpım içerir mi	Hayır	Evet
Grafik	Doğrusaldır.	Eğriseldir.

Linner Denklem Sistemi

* Bir denklemin Linner olması için gerekenler;

1. Değişkenlerin üst ü 1 olmalıdır.
2. Değişkenler çarpılmamalı veya bölünmemeli
3. Trigonometrik, Logaritmik, Üstel veya köklü ifade olmamalı.
4. Kat sayıları sabit olmalı.

Örnek: $\bullet 2 \cdot \cos x = y \rightarrow$ Linner Değildir.

$\bullet y = \cos 60x \rightarrow$ Linner Denklemdir.

$\bullet y = 2x \rightarrow$ Linner Denklemdir.

* Bir n bilinmeyenli m adet Linner denklem sistemi şu şekilde ifade edilir:

$$a_1 x_1 + \dots + a_n x_n$$

$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n \rightarrow$ Sabit katsayıları

$x_1, x_2, x_3, \dots, x_n \rightarrow$ Değişkenleri

* Linner Denklem Sistemi $\rightarrow$ Değişken

$\rightarrow$ Uçay Bayutu

* Çok boyutlu uçay, matematiksel anlamda çözüm oluşturur.

* N boyutlu uçaylarda sistem çözebilir.

Linner Denklemlerin isimlendirilmesi

* Bir Linner denklem sistemi kaç denkleme olduğuna ve denklem sayısına göre ayrılır.

1. Bilinmeyen Sayısına Göre

* 1. bilinmeyenli $\Rightarrow ax+b=0$ şeklindeki ifadelerdir.

Örnek: $2x+5=0$, $2a=3$

* 2. bilinmeyenli $\Rightarrow ax+by+c=0$ şeklindeki ifadelerdir.

Örnek: $2x+3y+6=0$, $2x+3a=6$

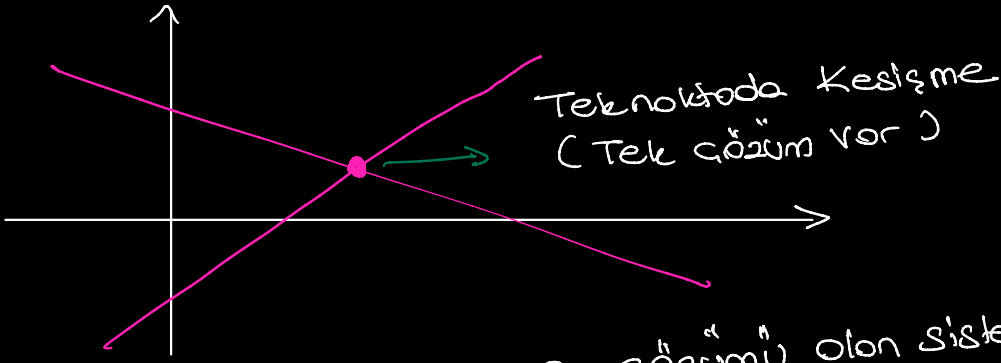
2. Denklem Sayısına Göre

* Denklem sayılarına göre isimlendirme yapılır.

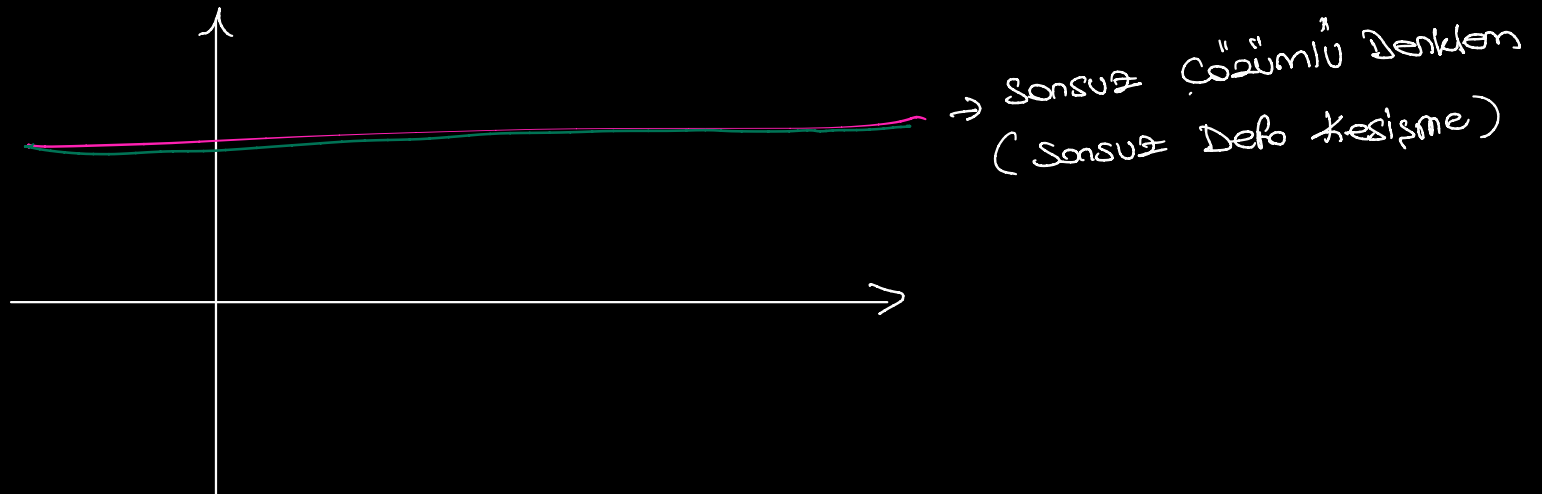
3. Çözüm Durumuna Göre:

1- Tutarlı Sistem = En az bir çözüm içeren sistem

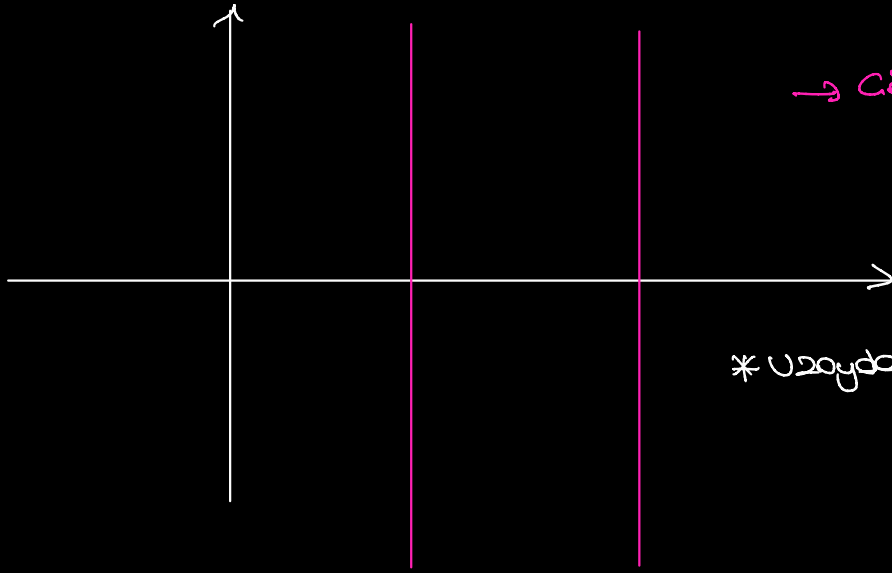
2- Bağımsız Sistem = Tek çözümü olan sistemdir.



3. Bağımlı Sistem: sonsuz çözümü olan sistemdir.



4- Tutarsız Sistem (Çözümü Olmayan) → Denklemin Gelişkili olup hiç çözümünün Olmasıdır.



→ Çözumsuz

* Uzakta Kesişim varsa çözüm vardır.

Lineer Denklemler Sisteminin Uzayda Gösterimi

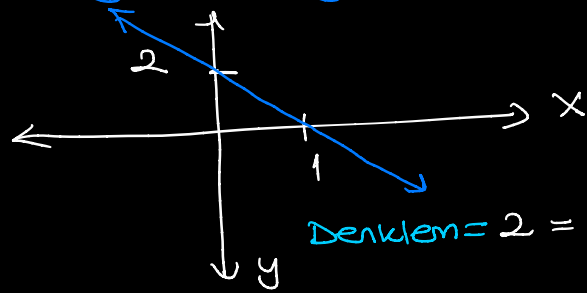
1 Boyutlu Uzay → Eksen * Tek başına bir eksenidir.



* 1 değişkenle bir nokta temsil edilir.

$$\text{Denklemler} = 2x = -4$$

2 Boyutlu Uzay → Düzlem

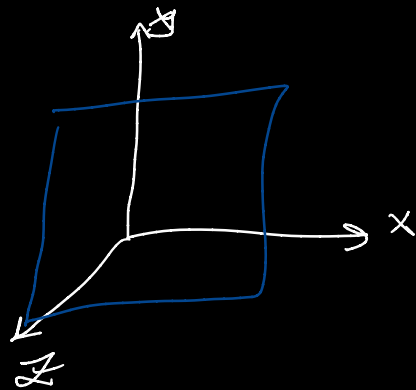


* Lineer Denklemin eksenini geçtiği noktayı ifade eder.

* Bir doğruyla ifade edilir.

* 1 boyutlu uzay 2 boyutlu uzayın alt uzayıdır. Sonsuz tane 1 boyutlu uzay vardır.

3 Boyutlu Uzay



* 2 boyutlu uzay 3 boyutlu uzayın alt uzayıdır.

Lineer Denklem Sistemin Gösterimi

1-Skaler Gösterim

* En temel yaygın gösterimdir. Lineer denklem, değişkenlerin kat sayıları ve sabit terimlerle yazılır.

Genel form:

$$a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n$$

2-Vektörel Gösterim

* Her denklem bir vektörün skaler katsayılar çarpımıyla ifade edilir.

Genel form:

$$x_1 v_1 + x_2 v_2 + \dots + x_n v_n$$

3-Parametrik Gösterim

* Bazı sistemlerde, çözümler parametrelerle gösterilebilir.

Örneğin:

$$x - 2y + 3z = 4$$

Bunu çözmek için y ve z sabit olarak alınır.

$$x = 4 + 2y + 3z$$

$$(x, y, z) = (4, 0, 0) + t(2, 1, 0) + s(-3, 0, 1)$$

4-Homojen ve Homojen Olmayan Gösterim

* Homojen sistem; Eğer tüm sabit terimler 0 ise:

$$Ax = 0$$

Çözümü trivial çözüm ($x=0$) veya sonsuz çözüm olabilir.

* Homojen Olmayan Sistem: Sabit vektör sıfırdan farklıysa:

$$Ax = b$$

Homojen sistemlerin çözümleri çekirdek analizi önemlidir.

5) Matrixlerle Gösterim

* Matrixlerle gösterim iki farklı şekilde olur:

— $ax=b$ formu

— Genişletilmiş Kat Sayılar Formu

1) $AX = b$ form

↳ Sabit terim
↳ Değişken
↳ Boş kat sayı

* Matrixler büyük harflerle gösterilir.

* 1 boyutlu matrix ve skaler (tek sayı) değerleri küçük harflerle ifade edilir.

Örnek: $\begin{cases} 2x + 3y = 5 \\ x - y = 8 \end{cases}$ Lineer denklemini $ax = b$ formunda ifade ediniz?

Çözüm: $\underbrace{\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}}_A \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}}_X = \underbrace{\begin{bmatrix} 5 \\ 8 \end{bmatrix}}_b$

* Temel bir gösterimdir.

2) Genişletilmiş Kat Sayılar Matrisi

* Sadece sabit terim ve kat sayılar alınır ve değişkenler ifade edilmez.

$\begin{cases} 2x + 3y = 5 \\ x - y = 8 \end{cases}$ Genişletilmiş Kat Sayılar Yöntemiyle;

$$\left[\begin{array}{cc|c} 2 & 3 & 5 \\ 1 & -1 & 8 \end{array} \right]$$

Elementel Satır İşlemleri

* Denklemler sisteminin matrislerle çözümlerinde kullandığımız işlemdir.

* Lineer Denklemler sisteminde yapmamıza izin veren uygulandığında lineer denklemler sisteminin sonucunu değiştirmeyen işlemlere denir.

* Lineer denklemleri genişletilmiş kat sayılar formunda ifade edilir.

1. Satırı Sabit ile Çarpma

* $\begin{bmatrix} 2 & 3 & | & 5 \\ 1 & -1 & | & 8 \end{bmatrix} \xrightarrow{-2S_1 \rightarrow S_1}$ 1. satırı 2 ile çarpıyor aynı yapıyor

* $\begin{bmatrix} -4 & -6 & | & -10 \\ 1 & -1 & | & 8 \end{bmatrix}$ * Bu iki matrix birbirine eşittir.

* $\begin{bmatrix} 2 & 3 & | & 5 \\ 1 & -1 & | & 8 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2 S_2 \rightarrow S_2} \begin{bmatrix} 2 & 3 & | & 5 \\ 1/2 & -1/2 & | & 4 \end{bmatrix}$

2) Satırların Yerini Değiştirme

* $\begin{bmatrix} 2 & 3 & | & 5 \\ 1 & -1 & | & 8 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_1 \leftrightarrow S_2} \begin{bmatrix} 1 & -1 & | & 8 \\ 2 & 3 & | & 5 \end{bmatrix}$ * Her iki matrix birbirine eşittir.

3. Satırların Toplanması veya Çıkartılması

* $\begin{bmatrix} 2 & 3 & | & 5 \\ 1 & -1 & | & 8 \end{bmatrix} \xrightarrow{2S_2 - S_1 \Rightarrow S_1}$
↓
2. satırın iki katını al
1. satırdan çıkar ve onu
1. satıra geçir

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 3 & | & 5 \\ 2 & -2 & | & 16 \end{bmatrix} \xrightarrow{1. Durum} \begin{bmatrix} 0 & -5 & | & 11 \\ 2 & -2 & | & 16 \end{bmatrix}$$

Satırca Denk Matrisler

* $A = B$, $A \approx B$

* Bir matrise elementel satır işlemi uygulanmasıyla yeni elde edilen matrix diğer matrixe satırca denktir.

Linear Denklem Sistemlerinin Gözüm Yöntemleri

Denklem Sayısının
Bilinmeyen Sayısına
Eşit Olan
Durumlar

$$\begin{aligned} x - y &= 5 \\ 2x + 3y &= 5 \end{aligned}$$

2 bilinmeyen
2 denklem

Denklem Sayısının
Bilinmeyen Sayısına
Eşit Olmadığı
Durumlar

$$\begin{aligned} 2x + 3y + z &= 10 \\ 2x + 4y &= 127 \end{aligned}$$

3 bilinmeyen
2 denklem

$\Rightarrow$ Satırca Eşon Form

1. Gauss (Yok Etme) Yöntemi
2. Gauss Jordan Yöntemi
3. Cramer Yöntemi
4. Ters Matrix Yöntemi
5. Satırca Eşon Form
6. Satırca indirgenmiş Eşon form

1- Gauss (Yok Etme) Yöntemi

* Tüm Linear denklemleri çözer.

* Eğer denklem sayısı bilinmeyen sayısına eşitse kullanılabilir.

Çözüm Adımları

$\rightarrow$ Denklem sayısı = bilinmeyen sayısına

$\rightarrow$ Linear Denklem Sistemi genişletilmiş Kot sayılar matrisine dönüşür.

$\rightarrow$ Elementel satır işlemleri kullanılarak üçgen form haline dönüştürülür.

$\rightarrow$ Elementel satır işlemleri kullanılarak üçgen form haline dönüştürülür.

* Köşegenin alt kısımlarının sıfırlarla dolu olmasına "alt üçgen form" denir.

* Köşegenin üst kısımlarının sıfırlarla dolu olmasına "üst üçgen form" denir.

$\rightarrow$ Üst üçgen forma dönüştürülen genişletilmiş Kot sayılar matrisi aşağıdan yukarıya doğru çözülür ve değişken değerleri bulunur.

Örn: $\begin{cases} 3x + 3y + 4z = 5 \\ y + 2z = -2 \\ 5z = 2 \end{cases}$ 1. D S Gauss yok etme yöntemiyle çözünüz?

Çözüm

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \end{array} \right]$$

$$y + \frac{2 \cdot 2}{5} = -2$$

$$y = -\frac{14}{5}$$

$$5z = 2$$

$$z = \frac{2}{5}$$

$$3x + 3 \cdot \frac{-14}{5} + 4 \cdot \frac{2}{5} = 5$$

$$x = \frac{15}{61}$$

Örn: $\begin{cases} x+3y=8 \\ x+y=6 \end{cases}$ Lineer Denklemler Sistemini Gauss yöntemiyle çözünüz.

Çözüm: $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 8 \\ 1 & 1 & 6 \end{array} \right] \xrightarrow{S_2 - S_1 \rightarrow S_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 8 \\ 0 & -2 & -2 \end{array} \right]$

$Cv = [x, y] = \{5, 1\}$

$x+3y=8 \Rightarrow x=5 \quad -2y=-2 \Rightarrow y=1$

Örnek: $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 5 \\ 2 & -3 & 1 & 7 \\ 1 & 1 & -1 & -2 \end{array} \right] \times \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \\ -2 \end{bmatrix}$ Ax=b formunda verilen Lineer Denklemleri Gauss yöntemiyle çözünüz.

Çözüm: $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 5 \\ 2 & -3 & 1 & 7 \\ 1 & 1 & -1 & -2 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{array}{l} S_2 - 2S_1 \rightarrow S_2 \\ S_3 - S_1 \rightarrow S_3 \end{array} \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 3 & -2 & 1 \end{array} \right]$

I. Durum $\downarrow$

$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 7 \end{array} \right]$

$z=7$
 $y-z=-2 \Rightarrow y-7=-2 \Rightarrow y=5$
 $x-2y+z=5 \Rightarrow x-2(5)+7=5 \Rightarrow x=3$

2. Gauss Jordan Yok Etme Yöntemi

* Lineer Denklemler Sistemi $\Rightarrow$ Genişletilmiş Kat Sayılara $\Rightarrow$ Üst Üçgen form $\Rightarrow$ Birim Matris $\Rightarrow$ Jordan

$\left[\begin{array}{ccc} x & x & x \\ 0 & x & x \\ 0 & 0 & x \end{array} \right] \xrightarrow{\text{Elementer satır işlemleri}} \left[\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \begin{array}{l} x=p \\ y=z \\ z=L \end{array}$

$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 7 \end{array} \right] \Rightarrow$ Köşegenlerin tüm elemanları 1 yapılır.
 $\Rightarrow$ üst üçgen olara dönüştürülür.

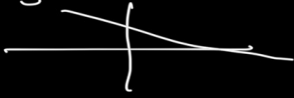
$\downarrow$

$\begin{array}{l} 2S_2 + S_1 \rightarrow S_1 \\ S_3 + S_2 \rightarrow S_2 \\ -S_3 + S_1 \rightarrow S_1 \end{array} \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 7 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 8 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 7 \end{array} \right]$

Lineer Denklemler Sisteminin Çözüm Durumları:

* 1. Tek Çözüm (Unique Solution)

- Değerler net şekilde çıkar



* 2 - Sonsuz Çözüm

Her değişken kot sayılarla karşılaştırmak ifade edilir

$$x = 0.5$$

$$y = 6a$$

* Sonsuz Çözüm



* 3 - Çözumsuz Denklemler (No Solution)

Değişkenlerin herhangi bir değeri olmayacak



Tutulu ve Tutulu Sistemler

Tutulu Sistemler

- Tek ve Sonsuz Çözümü vardır.

1 - Tek Çözüm

* 2 DS $\Rightarrow$ Üst üste forma dönüştürülür. $a \in \mathbb{R}$

$$\begin{bmatrix} x & x & x & | & x \\ 0 & x & x & | & x \\ 0 & 0 & m & | & z \end{bmatrix}$$

$m \neq 0$ ise bu denklem sistemi kesinlikle tek çözüme sahiptir.

2 - Sonsuz Çözüm

$$\begin{bmatrix} x & x & x & | & x \\ 0 & x & x & | & x \\ 0 & 0 & m & | & z \end{bmatrix}$$

Sonuçunda 2 denklem çakışıyor. 1 çakışmıyor. Çözümü Değeri olur.

Ait satırın sıfır olması gerekmektedir.

$m = 0$ ve $z = 0$ ise bu durumda bu lineer denklem sistemi sonsuz çözüme sahiptir.

* Denklem Sayısı bilinmeyen sayısına eşit değil ise sonsuz çözüm vardır.

* Pivot değişkenler belirlenecek ve bu değişkenler sonsuz reel sayılar temsil eden değerler olarak diğer değişkenler, bu pivot değişkenler üzerinden tanımlanarak çözüm kümesi bulunur.

3 - Çözumsuz Durum

$$\begin{bmatrix} x & x & x & | & x \\ 0 & x & x & | & x \\ 0 & 0 & m & | & z \end{bmatrix}$$

* $m = 0$ ve $z \neq 0$ ise bu lineer denklem sisteminin çözümü yoktur.

* Bu denklemler asla da kesişmezler

Örn:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & | & 5 \\ 0 & 4 & 7 & | & 2 \\ 0 & 0 & m-3 & | & n+2 \end{bmatrix}$$

Verilen lineer Denklem Sistemi için

a) Tek çözümü olması için $m = ?$ $n = ?$

b) Sonsuz çözüm olması için $m = ?$ $n = ?$

c) Çözumsuz olması için $m = ?$ $n = ?$

Çözüm: a) $k \neq 0$ $z \in \mathbb{R}$

$m-3 \neq 0$ ve $z \in \mathbb{R}$ ise her zaman tek çözüme sahiptir.

b) $k = 0$ ve $z = 0$

$$m-3 = 0 \quad \text{ve} \quad n+2 = 0$$

$m = 3$ $n = -2$ ise bu lineer Denklem sonsuz çözüme sahiptir.

c) $k = 0$ $z \neq 0$ ise

$$m-3 = 0 \quad \text{ve} \quad n+2 \neq 0$$

$m = 3$ ve $n \neq -2$ ise bu lineer Denklem çözümsüzdür.

↓